

Universidade Nova de Lisboa
NOVA IMS Information Management School



Análise multicritério - Identificação dos locais onde seria mais oportuno instalar parques urbanos, no combate aos efeitos sentido pelas Ilhas de calor urbano, no Município de Lisboa

Trabalho de Modelação em Sistemas de Informação Geográfica
Professor: Vicente De Azevedo Tang

Pós-Graduação em Ciência dos Dados Geoespaciais

Aluna: Rita Seixas
Email: 20231417@novaims.unl.pt
Ano Letivo: 2023/2024

Resumo

Com o efeito das alterações climáticas a serem cada vez mais visíveis nas cidades um pouco por todo o planeta, e as ondas de calor cada vez mais frequentes e intensas durante o ano, é necessário que se encontrem medidas para mitigar os efeitos causados pelas ilhas de calor urbano.

Este efeito pode ser agravado por vários fatores, incluindo a falta de vegetação e espaços verdes no espaço público, a existência de edifícios e asfalto em abundância, que faz aumentar a quantidade de superfícies impermeáveis e aumentar assim a retenção de calor nessas zonas.

Deste fenómeno surge uma emergente necessidade de arrefecer as Cidades, quer como forma de preocupação ambiental, quer como uma questão de saúde pública.

Este trabalho apresenta uma análise multicritério com o objetivo de identificar os locais mais adequados para a implementação de espaços verdes em Lisboa, visando combater os efeitos das ilhas de calor urbano. Para isso, foi desenvolvido um modelo de aptidão baseado no método "*Weighted Overlay*", que combina cinco critérios relevantes: temperatura das ilhas de calor urbano, potencial de arrefecimento, distância a pé aos espaços verdes, exposição solar (mapa de aspeto) e número de residentes por quarteirão. Cada critério foi classificado e ponderado de acordo com sua importância relativa. A camada de aptidão resultante permite identificar as áreas com maior necessidade e disponibilidade para a implementação de espaços verdes, contribuindo para mitigar os impactos das altas temperaturas urbanas.

Palavras-chave: Análise Multicritério, *Weighted Overlay Method*, Ilhas de Calor Urbano, Espaços Verdes Urbanos, Mitigação Climática Urbana

Índice geral

Resumo	2
Índice geral	3
Índice de figuras.....	5
Índice de tabelas.....	5
Objetivos.....	6
Área de estudo.....	6
Introdução.....	7
Metodologia	10
Fonte de dados.....	11
Capítulo 1 – Preparação dos dados.....	13
1. Área de estudo	13
1.1 Criação da Shapefile de Restrições	13
1.1.1 Limitações identificadas na camada das “restrições”	14
1.2 Criação da shapefile Área de Estudo	15
1.2.1 Limitações identificadas sobre a “Área de estudo”	16
2. Seleção das Variáveis	17
3. Área de estudo dos critérios	20
Capítulo 2 – Metodologia da Análise Multicritério	21
1. Descrição do Método da Análise Multicritério	21
2. Ponderações dos critérios	22
2.1. Raster ICU, com os locais mais fustigados pelas ilhas de calor urbano (situação de OC)	22
2.2. Raster Potencial de arrefecimento de espaços verdes urbanos em Lisboa (verão)	22
2.3. Raster Euclidean distance (buffer), com a distância dos locais a um espaço verde	23
2.4. Mapa de aspeto (exposição solar)	23
2.5. Raster de número de habitantes	24
3. Atribuição de pesos aos critérios	24
Capítulo 3 – Etapas da Análise Multicritério.....	25
1. Reclassificação.....	25
2. Obter camada Aptidão	26
3. Interpretação da camada Aptidão	27
4. Limitações da camada de aptidão	28
Conclusão.....	29
Melhorias futuras	30

Bibliografia.....	31
Anexos.....	31

Índice de figuras

Figura 1. Mapa da área de estudo	6
Figura 2. Esquerda) Modelo Digital do Terreno da cidade de Lisboa, elaboração própria. Direita) Rosa dos ventos anual, do período 71/8 (Lisboa/Portela), (Lopes, 2003, p.93, para. 2)	7
Figura 3. Mapa de Intensidade de Ihas de Calor Urbano (ICU) em Onda de Calor ao Entardecer (°C)	8
Figura 4. Biomassa em Lisboa: média da situação no verão, 17 julho, 2017 – Landsat 8 OLI/TIRS “ (Reis & Lopes, 2019, p.9)	8
Figura 5. Fluxograma com a preparação dos dados para criar a shapefile das “Restrições” e da “Área de estudo”	13
Figura 6. Shapefile com as “Restrições”	13
Figura 7. Limitações identificadas na camada das “Restrições”	14
Figura 8. Shapefile da “Área de estudo”	15
Figura 9. Limitações identificadas sobre a camada “Área de estudo”:.....	16
Figura 10. Fluxograma com a preparação dos dados para criar as shapefiles das “variáveis”	17
Figura 11. Mapa de Intensidade de Ihas de Calor Urbano (ICU) em Onda de Calor ao Entardecer (°C)	17
Figura 12. Mapa potencial de arrefecimento dos espaços verdes urbanos em Lisboa durante a estação do Verão	18
Figura 13. Distância a pé aos parques urbanos num range de 5, 10 ou mais de 10 minutos, equivalente a uma distância de 300, 600 e 900 metros, respetivamente.	18
Figura 14. Mapa de aspeto com a exposição solar	19
Figura 15. Mapa com o número de habitantes por quarteirão na cidade de Lisboa	20
Figura 16. Fluxograma com a área de estudo dos critérios em cada camada	20
Figura 17. Reclassificação em cada critério	25
Figura 18. Fluxograma para obtenção da camada aptidão	26
Figura 19. Mapa com o potencial de aptidão	27
Figura 20. Esquerda) Mapa com a Área de Estudo.	28
Figura 21. Modelo de regressão linear - Anomalias de temperatura do ar vs Densidade de vegetação (m ²), (Reis & Lopes, 2019, p.10)	31

Índice de tabelas

Tabela 1. Classificação do potencial de aptidão para o critério Ilha de Calor Urbano	22
Tabela 2. Classificação do potencial de aptidão para o critério “Potencial de arrefecimento”	22
Tabela 3. Classificação do potencial de aptidão para o critério “distância dos locais a um espaço verde”	23
Tabela 4. Classificação do potencial de aptidão para o critério “mapa de aspeto”	23
Tabela 5. Classificação do potencial de aptidão para o critério “número de habitantes”	24
Tabela 6. Tabela de atribuição de pesos aos critérios segundo o método (Weighted Overlay) ...	24

Objetivos

O principal objetivo deste estudo consiste em identificar áreas prioritárias para a implementação de espaços verdes urbanos em Lisboa, visando mitigar os efeitos das ilhas de calor urbano e aumentar a qualidade de vida dos habitantes.

Para alcançar esse objetivo, será desenvolvido um modelo de aptidão baseado na análise multicritério, que considera diversas variáveis, entre as quais: temperatura das ilhas de calor urbano, potencial de arrefecimento, distância a pé aos espaços verdes, exposição solar (mapa de aspeto) e número de residentes por quarteirão.

Área de estudo

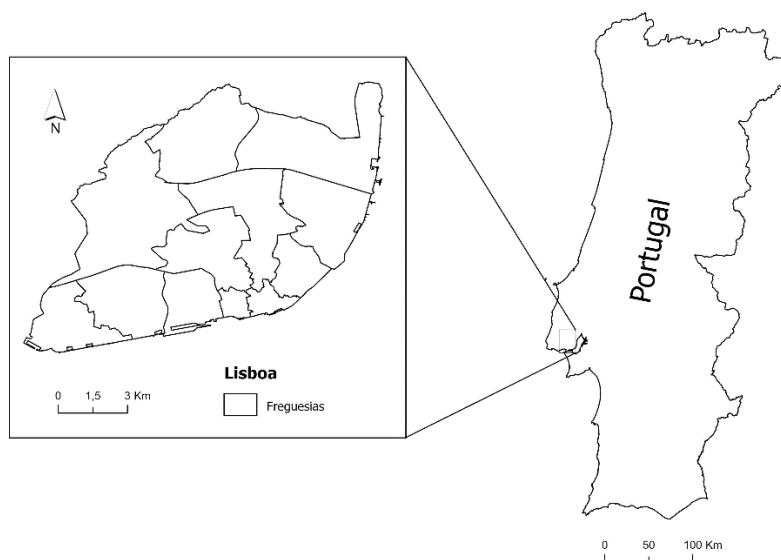


Figura 1. Mapa da área de estudo
Fonte: Geodados CML e SNIG
Elaboração própria

Introdução

Nas cidades, o calor tanto pode ser amplificado por fatores naturais como antrópicos, indicando que tanto elementos naturais quanto atividades humanas possam contribuir para o aumento da temperatura do ar nas áreas urbanas.

Sendo o acelerado processo de urbanização reconhecido como um dos principais impulsionadores do aumento das temperaturas dentro das cidades, quando comparadas às áreas circundantes, alterando substancialmente a cobertura original das superfícies, de permeáveis para impermeáveis (sem a presença de vegetação), fazendo aumentar assim a temperatura do ar (Reis & Lopes, 2019, p.1).

A expansão urbana promoveu transformações significativas no padrão de uso do solo nas áreas urbanas, a ausência de vegetação, aliada à presença de superfícies impermeáveis, desempenha um papel crucial na exacerbada formação das ilhas de calor urbano¹ (Teodoro et al., 2021, p.2). Este fenómeno, resultante da ação humana, desencadeia modificações nos materiais que revestem as superfícies urbanas, exercendo impacto direto na temperatura do ar.

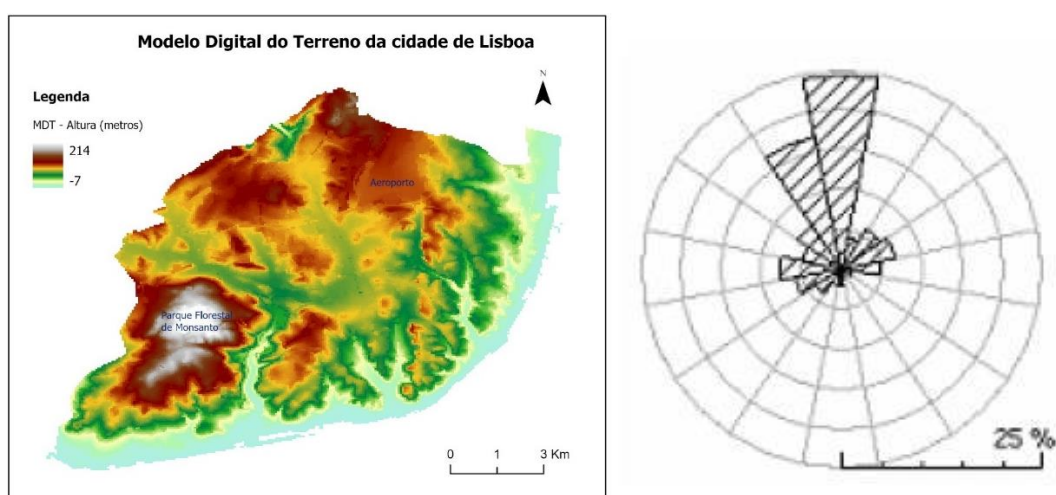


Figura 2. Esquerda) Modelo Digital do Terreno da cidade de Lisboa, elaboração própria.
Direita) Rosa dos ventos anual, do período 71/8 (Lisboa/Portela), (Lopes, 2003, p.93, para. 2)

Na cidade de Lisboa, local da Área de Estudo deste trabalho, esta condição resulta essencialmente do facto de a predominância dos ventos da região de Lisboa vir dos quadrantes norte e noroeste (figura 2 – direita), (Lopes, 2003, p.93, para. 2), e a morfologia natural (cidade envolta de colinas) na parte oriental, (como se pode ver na figura 2 -esquerda), e a geometria urbana (volumetria e a rugosidade aerodinâmica dos edifícios) na parte norte ocidental, bloquearem a orientação desses ventos, e como consequência estrangularem os corredores ventilação para as áreas a sul da cidade, (CML & IGOT, 2021, p.46).

Como consequência direta, observa-se um aumento notável das temperaturas dentro das áreas urbanas, sobretudo nas zonas mais a sul da cidade, sobretudo as ribeirinhas, em comparação com os ambientes circundantes mais rurais (Reis & Lopes, 2019, p.1), como se pode ver na figura 3.

¹ As ICU correspondem à métrica que avalia a diferença de temperatura entre a intensidade de calor sentida num determinado local urbano em relação a um local rural, ou um outro ponto de medição com características de temperatura neutras, (Lopes, 2003, p.242, para. 2).

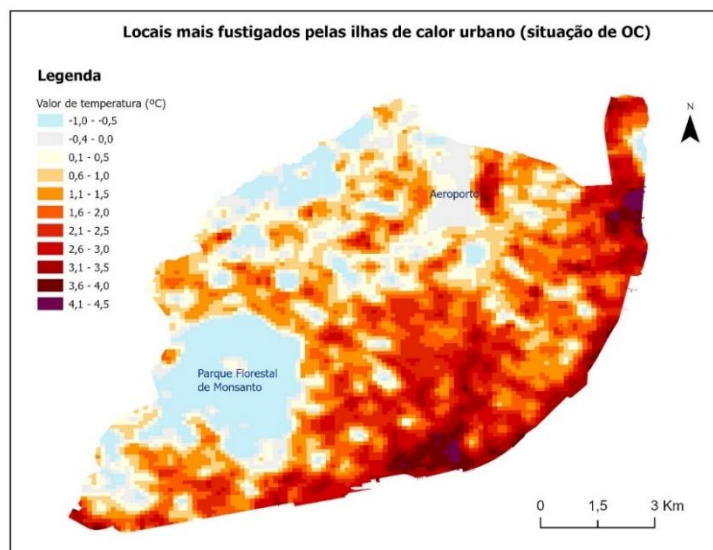


Figura 3. Mapa de Intensidade de Ilhas de Calor Urbano (ICU) em Onda de Calor ao Entardecer (°C)

Fonte: Dados cedidos pelo Professor Dr. António Lopes, investigador no CEG/IGOT

Elaboração própria no âmbito da disciplina de MODSIG

Após a identificação das zonas mais vulneráveis da cidade às ilhas de calor, áreas das quais enfrentam desafios significativos na mitigação deste fenómeno, o foco deste estudo é determinar e quantificar os locais mais propícios para a criação de refúgios climáticos. A estratégia mais eficaz para esta finalidade é a implementação de espaços verdes, como parques, jardins e áreas arborizadas. Existe uma comprovada relação inversa entre a presença de vegetação e as temperaturas do ar, conforme ilustrado no anexo 1, sugerindo que um aumento na densidade de vegetação está associado a uma redução nas anomalias de temperatura do ar (Reis & Lopes, 2019, p.2). Portanto, a vegetação é um elemento essencial na promoção de um ambiente urbano mais fresco e, consequentemente, na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

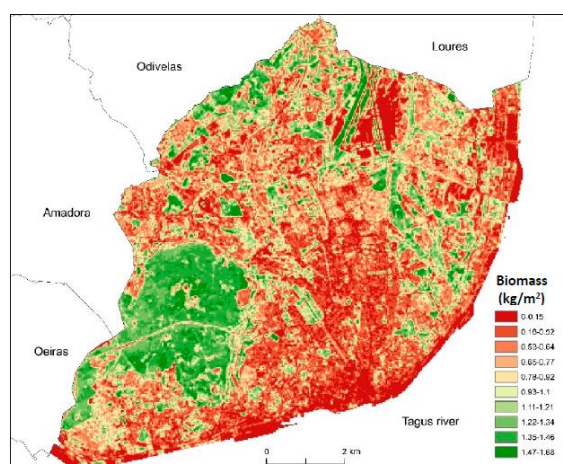


Figura 4. Biomassa em Lisboa: média da situação no verão, 17 julho, 2017 – Landsat 8 OLI/TIRS “ (Reis & Lopes, 2019, p.9)

A Biomassa Acima do Solo (AGB), refere-se à matéria biológica, principalmente árvores e plantas. Este é o tipo de vegetação que importa para o estudo das ICU, dado que capaz de produzir o efeito sombra ao intercalar a radiação solar, refletindo-a em maior quantidade, e evapotranspirando a quantidade que absorve libertando em formato de humidade, e consequentemente reduzindo a temperatura do ar (Reis & Lopes, 2019, p.1, para.2)

Conforme destacado por Reis & Lopes (2019, p.13), a relva, quando seca, não exerce um efeito significativo de arrefecimento. Isso ressalta a importância não apenas da quantidade, mas também do tipo de vegetação, indicando que áreas com vegetação mais diversificada têm um potencial maior de promover a redução de temperatura.

Este estudo visa, por meio de uma análise multicritério, determinar as melhores áreas para implementar espaços verdes, pois esta é uma solução eficaz para diminuir o calor urbano, atenuando a radiação e o desconforto térmico.

Metodologia

Capítulo 1 – Preparação dos Dados

1. Definição da Área de Estudo

A Área de Estudo, representa os potenciais locais para a implementação de espaços verdes. Foi obtida através da subtração da área de restrições da área total da cidade e a shapefile que representa as áreas de restrição.

A camada das Restrições foi criada através da compilação de áreas já ocupadas da cidade com usos específicos, e inadequadas para a implementação de espaços verdes.

2. Identificação de limitações e situações erróneas

Esta etapa centrou-se no reconhecimento de imprecisões identificadas nas shapefiles de Restrições e Área de Estudo. Importante notar que, as imprecisões identificadas não foram corrigidas. Esta decisão baseou-se no reconhecimento de que, embora a correção desses erros possa melhorar a precisão da análise, a complexidade de algumas dessas imprecisões requereriam esforços que poderiam exceder os recursos disponíveis ou desviar o foco das metas principais do projeto.

3. Seleção de Variáveis

Selecionaram-se as variáveis-chave como temperatura ICU, potencial de arrefecimento, distância a espaços verdes existentes, exposição solar e o nº de habitantes por quarteirão, fundamentais para avaliar a aptidão das áreas onde implementar espaços verdes.

Capítulo 2 – Metodologia da Análise Multicritério

1. Descrição do método da análise multicritério

O método escolhido foi o "Weighted Overlay" que é fundamental para analisar a aptidão da área de estudo e para a implementação de espaços verdes urbanos.

2. Ponderações dos Critérios

Neste segmento, explica-se o processo de normalização dos dados, preparando-os para uma posterior reclassificação numa escala comum de 1 a 10 (definida como 10, 7, 4 e 1), onde "1" indica a menor aptidão e "10" a maior. Esta etapa é crucial para garantir que os critérios sejam avaliados de maneira uniforme e equitativa, refletindo o potencial de adequação de cada área ao propósito do estudo.

3. Atribuição de Pesos aos Critérios

Aqui, discutiu-se como os diferentes critérios são ponderados segundo sua importância relativa na análise.

Capítulo 3 – Etapas da Análise Multicritério

Reclassificação das variáveis através da Normalização

Este passo consiste em converter todas as variáveis para uma escala comum, permitindo a comparação direta entre elas.

Obter camada Aptidão

Através do uso da ferramenta “Raster Calculator” combinou-se as variáveis reclassificadas e ponderadas, resultando em uma camada de aptidão que identifica as áreas mais adequadas para desenvolvimento de espaços verdes.

Análise e interpretação da Camada de Aptidão

Aqui fez-se uma análise aos resultados obtidos assim como um levantamento das suas imprecisões e limitações.

Fonte de dados

IGOT prof:

Raster ICU com os locais mais fustigados pelas ilhas de calor urbano (situação de OC)

Estes dados foram cedidos diretamente pelo Professor Dr. António Lopes, investigador no CEG/IGOT.

A ICU foi medida num dia de Onda de Calor (06/07/2010), durante o crepúsculo da tarde (entardecer).

A modelação da ilha de calor urbano foi definida pelas temperaturas do ar recolhidas entre os diferentes sítios da cidade (Tu) e a estação meteorológica da Portela (aeroporto).

Nos locais não diretamente observados foi utilizada a interpolação espacial através do método geoestatístico “Empirical Bayesian Kriging Regression Prediction”.

Fontes de dados: Rede CEG/IGOT, Estação meteorológica do Aeroporto

Raster potencial de arrefecimento dos espaços verdes urbanos em Lisboa durante a estação do Verão

Estes dados foram cedidos diretamente pelos autores do artigo científico “Evaluating the Cooling Potential of Urban Green Spaces to Tackle Urban Climate Change in Lisbon”, Professor Dr. António Lopes e a sua Doutoranda Cláudia Reis.

Através do artigo podemos ver que a metodologia usada para obter os dados, partiu de uma interpolação feita através da temperatura do ar em graus Celsius, através do Modelo de Kriging, segundo medições móveis de temperatura do ar realizadas no Jardim Gulbenkian. A biomassa urbana foi estimada usando sensoriamento remoto, como imagens de satélite Landsat. E por fim, um modelo de regressão linear foi construído a partir da relação entre a densidade de vegetação e a temperatura do ar (°C).

A unidade de medida do mapa é resultado de uma análise qualitativa, tendo os autores definido uma classificação entre “áreas com alto e baixo potencial de arrefecimento”.

Open street maps

- Polígonos de corpos de água (Tejo e chafarizes)
- Landuse: retirou-se camadas do aeroporto, de cemitérios e zonas portuárias
- COS_2018 – DGT, Carta de Ocupação do Solo
- Polígonos com edifícios, estradas, linhas ferroviárias

Lisboa aberta:

- MDT - Modelo digital do terreno de lisboa
- Polígonos com parques, matas e jardins
- Pontos de arvoredo

INE - BGRI

- Tabela de atributos dos polígonos com edifícios: nº de habitantes

Forest GIS

- Limites município
- Limites freguesias

Escolha do sistema de coordenadas:

Como o presente trabalho será principalmente focado em Lisboa, a utilização **ETRS 1989 Portugal TM06** vai ser o sistema que se adequa melhor, pois é uma projeção específica para Portugal, otimizada para manter a precisão dentro do país, e usa o datum ETRS 1989, que é mais alinhado com o sistema de referência terrestre usado na Europa, proporcionando maior precisão local do que o WGS 1984.

Assim através da tool “project” transformou-se as layers estar todas no mesmo sistema de coordenadas.

Capítulo 1 – Preparação dos dados

1. Área de estudo

Para obter a shapefile relativa à Área de Estudo será necessário:

- 1º - Criar uma shapefile de restrições;
- 2º - Subtrair à shapefile da cidade de Lisboa a shapefile das restrições.

Segue um esquema mais detalhado do procedimento que foi adotado:

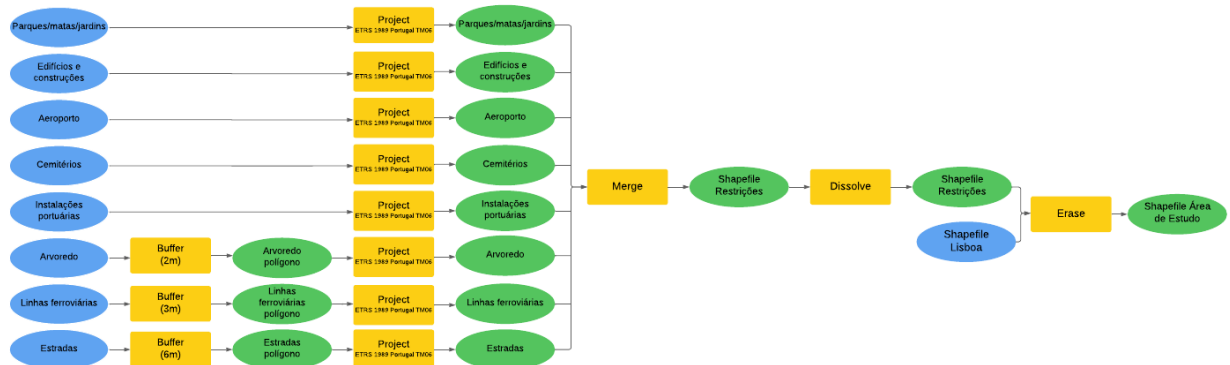


Figura 5. Fluxograma com a preparação dos dados para criar a shapefile das “Restrições” e da “Área de estudo”

1.1 Criação da Shapefile de Restrições

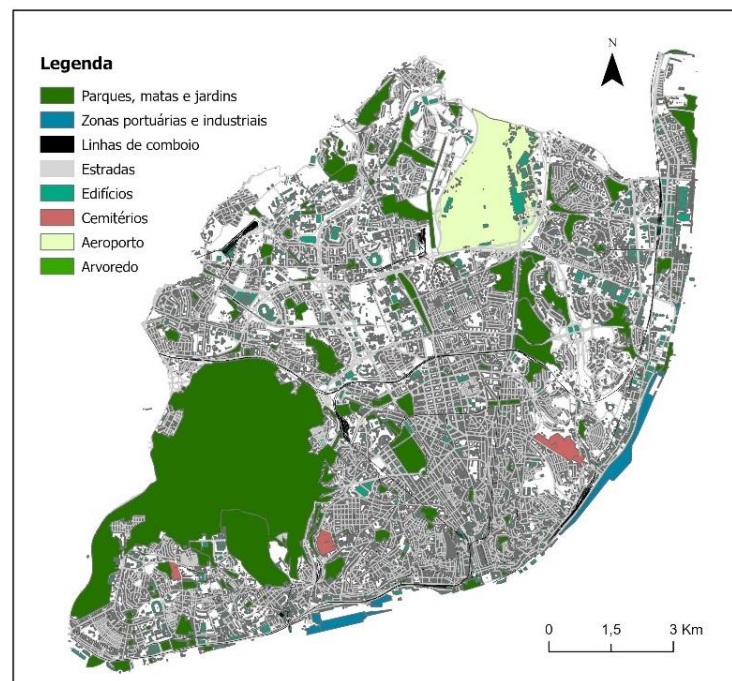


Figura 6. Shapefile com as “Restrições”

A camada de restrições corresponde aos locais que já se encontram ocupados na cidade com um uso definido e do qual não haverá disponibilidade para construir um parque, mata ou jardim.

Os polígonos considerados para esse efeito foram:

- Parques/matras/jardins;
- Edifícios e construções;
- Aeroporto;
- Cemitérios;
- Instalações portuárias;
- Arvoredo distribuído pela cidade (não incluindo os dos parques, matras e jardins), com 2m de buffer*;
- Linhas ferroviárias, com 3m de buffer*;
- Estradas rodoviárias, com 6m de buffer*;

*O geoprocessamento de buffer foi feito para transformar as linhas e pontos em polígonos

Assim, depois de transformar todas as camadas em polígonos, agregaram-se os locais já “ocupados”, onde não faz sentido implementar um espaço verde, através da ferramenta “Merge”. Posteriormente aplicou-se a ferramenta “Dissolve” para unificar os limites da camada.

1.1.1 Limitações identificadas na camada das “restrições”

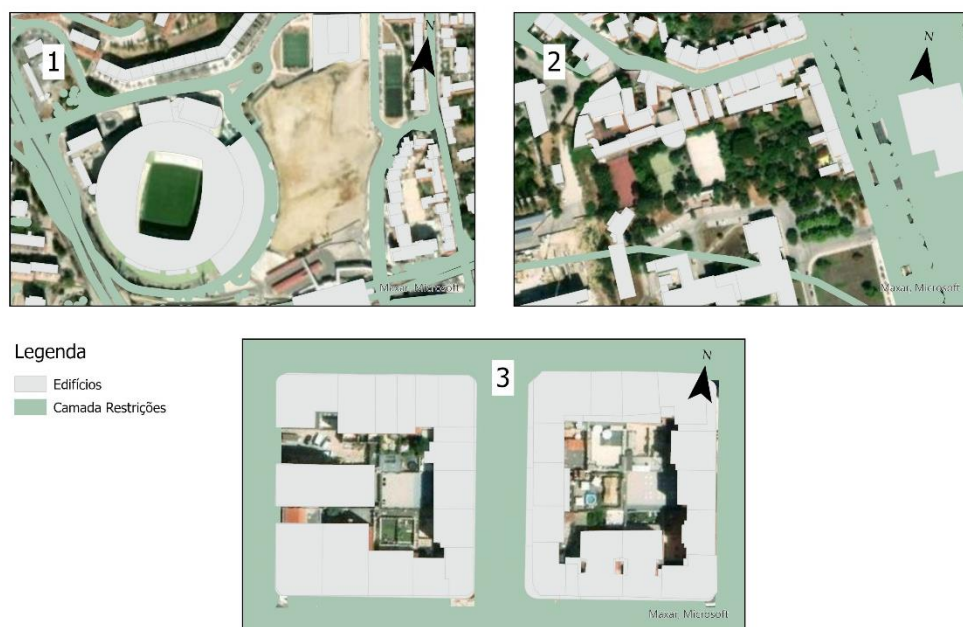


Figura 7. Limitações identificadas na camada das “Restrições”

- 1- Na imagem 1 da figura 7, a shapefile “Restrições”, erradamente, não está a contemplar áreas com campos de futebol.
- 2- Na imagem 2 da figura 7, pode identificar-se como exemplo algum arvoredo e espaços verdes que, erradamente, estão a ser considerados como espaços potenciais. As razões podem ser diversas, e algumas delas estão identificadas. Parte destas áreas não estão consideradas na shapefile dos “parques/matras/jardins”, mas estavam consideradas numa outra shapefile designada de “espaços ambientais”, que contemplava alguns relvados e vegetação solta. No entanto, optou-se por não considerar estes dados, porque a shapefile englobava bairros por inteiro, quando só parcialmente é que tinham massa vegetativa, perdendo-se dessa forma precisão. Assim, manteve-se este “arvoredo e espaços verdes” como aptos numa ótica de os associar a potenciais áreas verdes com ordenamento.

- 3- Na imagem 3, parte da “área de estudo” indica como áreas potenciais alguns locais pavimentados e inacessíveis à maioria da população como: terraços e pátios entre edifícios. Não serão locais totalmente indicados para colocar um parque ou vegetação, mas dado o detalhe e dificuldade que seria remover estes locais manualmente à escala da cidade, mante-se também com a perspetiva de que é sempre possível instalar elementos arbóreos de média envergadura em espaços permeáveis, nem que seja em vasos.

1.2 Criação da shapefile Área de Estudo

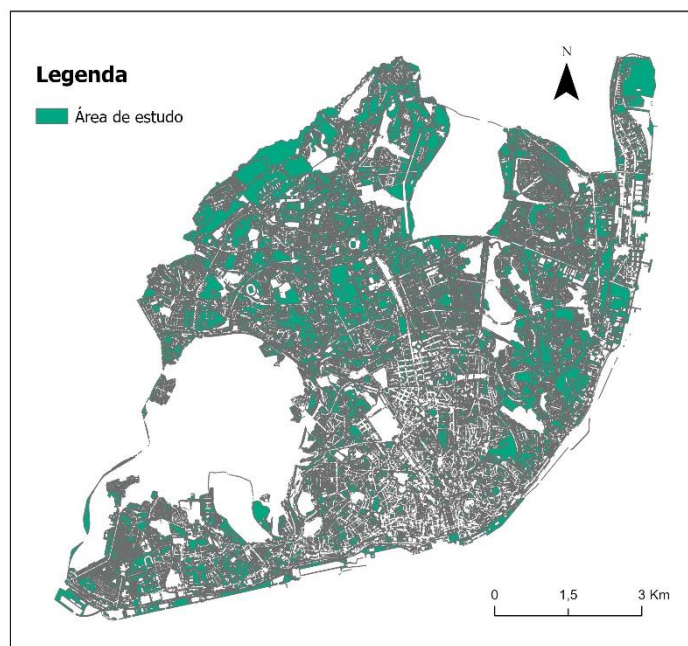


Figura 8. Shapefile da “Área de estudo”

Para obter a zona de estudo e identificar os potenciais locais onde será mais indicado instalar um novo espaço verde, será necessário aplicar a tool “Erase”, e subtrair à shapefile da cidade de Lisboa a shapefile das Restrições.

A camada “Área de Estudo” passa assim a ser designada como a potencial “área de aptidão”, contemplando espaços livres para a implementação de um espaço verde, como vastos descampados, a maior parte desprotegidos só com alguma vegetação e matagal, estacionamentos de terra batida e outros de solo impermeabilizado, bastantes áreas de passeios descobertas entre edifícios e estradas com bastante exposição solar, entre outros.

- Área da cidade: 86km²
- Área da camada restrições: 55km²
- Área da Área de Estudo: 31 km² é igual a 3100 hectares.

1.2.1 Limitações identificadas sobre a “Área de estudo”



Figura 9. Limitações identificadas sobre a camada “Área de estudo”:

- 1- Na imagem 1 da figura 9, estão indicadas várias áreas aptas que são estreitas entre vias rodoviárias e edifícios e outras infra estruturas.
- 2- Na imagem 2 da figura 9, são zonas onde já existem árvores, que não ocupando a área total dos passeios, levou a que após o “Erase” aparecessem áreas residuais aptas. Nestes casos é necessário ter alguma razoabilidade de perceber que não é possível instalar um parque, mas é sempre oportuno colocar vegetação, mesmo que seja de forma dispersa pelo espaço de cidade, nas laterais de rodovias, dado que têm a capacidade de criar sombras ao bloquear a radiação e absorver dióxido de carbono.

2. Seleção das Variáveis

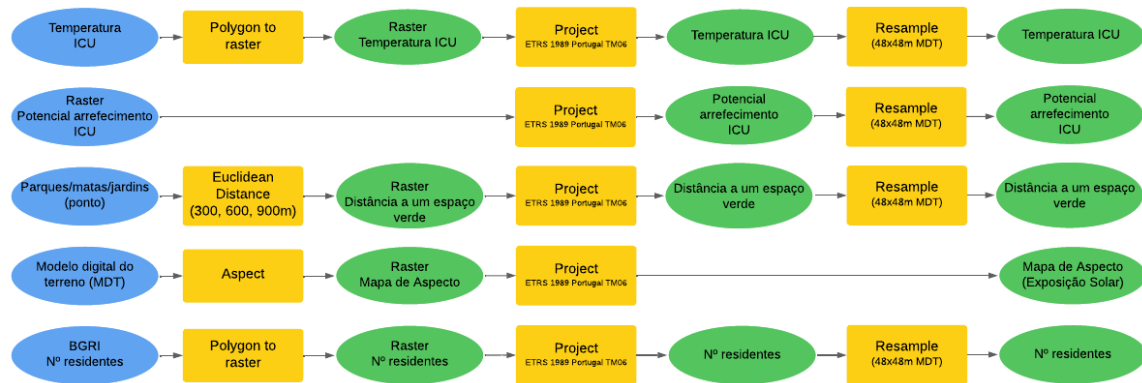


Figura 10. Fluxograma com a preparação dos dados para criar as shapefiles das “variáveis”

Pretende-se implementar um modelo de aptidão para poder identificar numa escala de classificação de “menos apto” para “mais apto” os locais onde será possível construir espaços verdes. Para isso será necessário considerar algumas variáveis, e os seus atributos mensuráveis específicos, que serão mais tarde utilizados para avaliar os critérios.

Foi necessário meter todas as camadas das variáveis com o mesmo tamanho de célula. Para dimensionar o tamanho das células entre rasters usou-se a tool “Resample”. Como referência utilizou-se a medida do MDT – modelo digital do terreno cuja dimensão de “cell size” é (48mx48m). No caso dos polígonos teve primeiro de se transformar em raster. Para isso usou-se a tool “Polygon to raster”;

Vejamos as **variáveis** consideradas neste trabalho:

1. Raster ICU – Ilha de Calor Urbano em situação de onda de calor

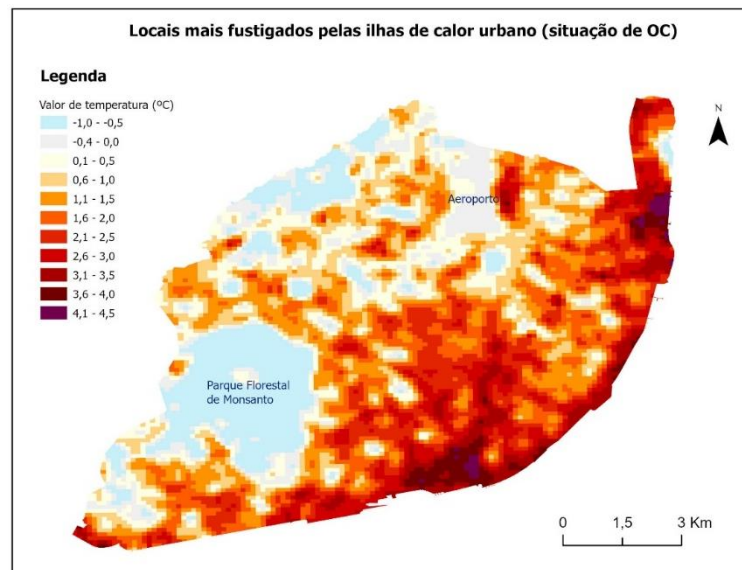


Figura 11. Mapa de Intensidade de Ilhas de Calor Urbano (ICU) em Onda de Calor ao Entardecer (°C)

Esta variável reflete os locais na cidade de Lisboa que são mais afetados pelo efeito das ilhas de calor no verão. O gradiente de temperaturas demonstrado revela a vermelho as zonas mais críticas e vulneráveis aos aumentos de temperaturas, fazendo-se o calor sentir até 4,5 °C acima da temperatura que efetivamente se deveria sentir. Este mapa, permite-nos facilmente identificar

que as zonas ribeirinhas da cidade são as áreas mais afetadas pelo aumento da temperatura e consequente aumento do efeito das ICU. A intenção será identificar as áreas com maior temperatura, pois serão as mais indicadas para colocar espaços verdes.

2. Raster Potencial de arrefecimento

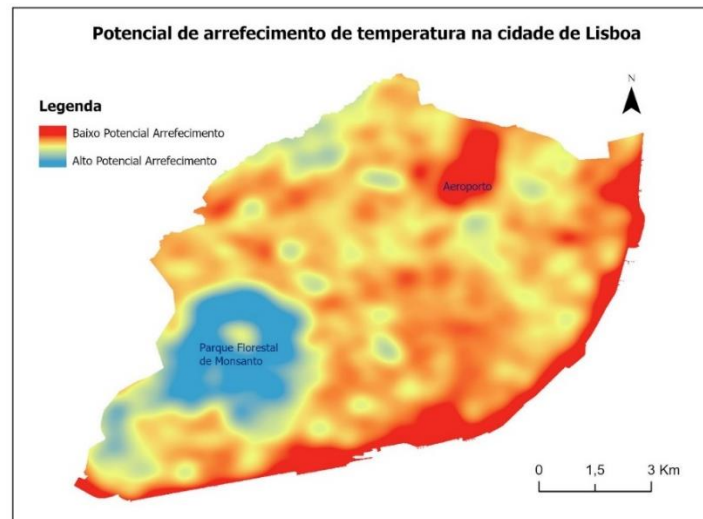


Figura 12. Mapa potencial de arrefecimento dos espaços verdes urbanos em Lisboa durante a estação do Verão
Elaboração própria no âmbito da disciplina de MODSIG

Esta variável é determinada por um raster que indica o potencial de arrefecimento de diferentes áreas da cidade.

A unidade de medida do mapa é resultado de uma análise qualitativa, tendo os autores definido uma classificação entre “áreas com alto e baixo potencial de arrefecimento”.

A intenção será identificar as áreas com menor potencial de arrefecimento, pois serão as mais indicadas para colocar espaços verdes.

3. Raster Euclidean distance com a distância dos locais a um espaço verde

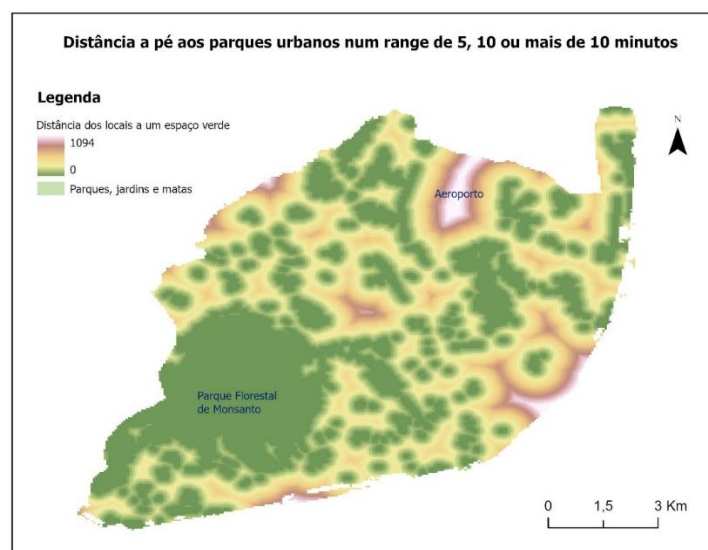


Figura 13. Distância a pé aos parques urbanos num range de 5, 10 ou mais de 10 minutos, equivalente a uma distância de 300, 600 e 900 metros, respetivamente.

Esta variável estima a distância a pé aos parque/mata/jardim num range de 5, 10 ou mais de 10 minutos.

Para isso aplicou-se a análise de “euclidean distance” para calcular áreas buffer ao redor de um ponto (parques e jardins),

Como esta análise não leva em consideração a rede de ruas ou caminhos existentes, mas sim a distância "em linha reta" ou euclidiana. Isso significa que um buffer pode incluir áreas que, na realidade, são inacessíveis ou que exigem um percurso muito mais longo do que o sugerido pela simples distância radial.

Dado que a referência para percorrer uma distância em 5 minutos, considerando uma velocidade de 5 km/h, é aproximadamente 416,67 metros, aplicaram-se as distâncias de 300, 600 ou mais de 900 metros.

A intenção será identificar as áreas com maior distância a pé a um parque/mata/jardim, pois serão as mais indicadas para colocar espaços verdes.

4. Raster Mapa de aspeto

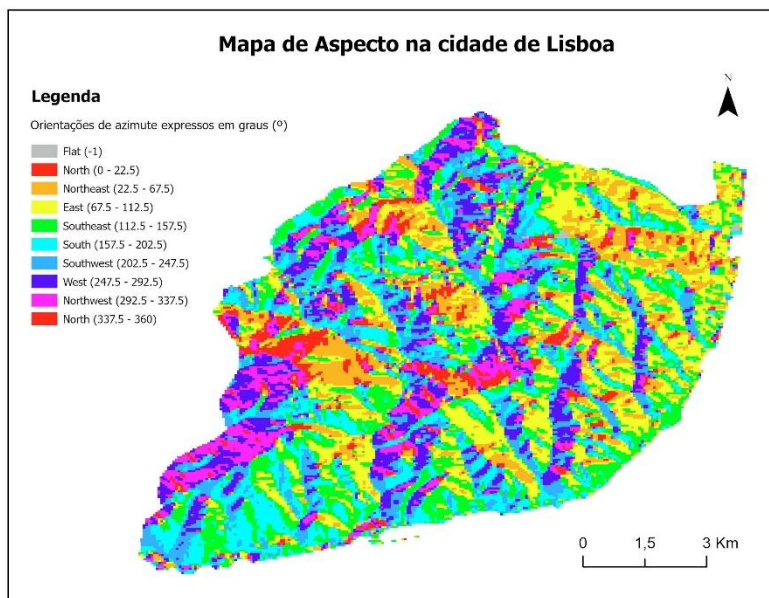


Figura 14. Mapa de aspeto com a exposição solar
Elaboração própria no âmbito da disciplina de MODSIG

O Mapa de aspeto é uma medida útil para analisar os efeitos dos fenómenos atmosféricos, como a luz e exposição solar.

As cores no mapa de aspeto representam a direção das encostas em relação aos pontos cardeais e colaterais, com cada faixa de cor correspondendo a um intervalo de orientações de azimute expressos em graus.

A intenção será identificar as encostas e zonas específicas que estão mais expostas ao sol pois serão as mais indicadas para colocar mais espaços verdes.

5. Raster número de habitantes

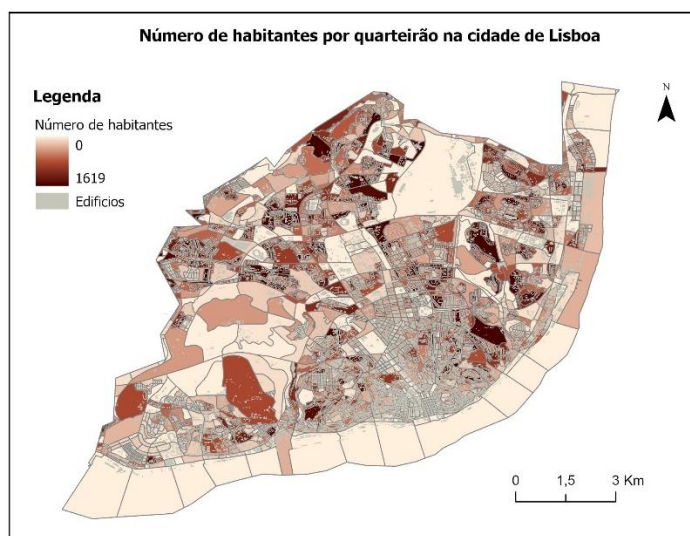


Figura 15. Mapa com o número de habitantes por bairro na cidade de Lisboa
Elaboração própria no âmbito da disciplina de MODSIG

Este raster identifica informações sobre o número de habitantes por bairro. A distribuição de cada bairro composto por diversos edifícios não é muito homogênea, no entanto, não deixa de ser uma forma útil de identificar as áreas com maior presença de população residente, e tentar cruzar com as zonas mais críticas de incidência de radiação e temperatura mais alta, pois serão as mais indicadas para colocar espaços verdes.

3. Área de estudo dos critérios

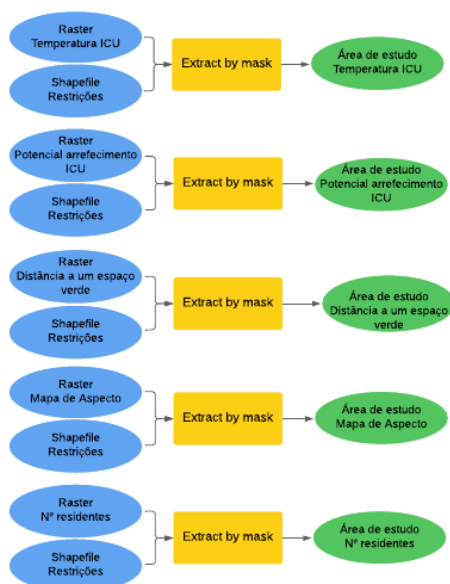


Figura 16. Fluxograma com a área de estudo dos critérios em cada camada

Após se obter as shapefiles finais das variáveis que irão corresponder aos critérios de análise, será necessário remover a shapefile da “Área de estudo”, por forma a obter-se a “área de estudo” de cada critério.

A função aplicada foi o “extract by mask” entre cada raster e o polígono da “área de estudo”. Para o recorte garantiu-se o mesmo “cell size” e o mesmo sistema de coordenadas.

Capítulo 2 – Metodologia da Análise Multicritério

1. Descrição do Método da Análise Multicritério

A análise multicritério será desenvolvida com base no modelo “*Weighted Overlay*”. É um **modelo de aptidão** que utiliza ponderações para cada critério definido, permitindo uma avaliação detalhada e sistemática do potencial de diferentes áreas (Gelan, 2021, p. 2).

Para isso será realizada uma classificação, onde cada critério será avaliado e irá receber uma pontuação relativa à sua adequação no propósito pretendido.

Essa abordagem assegura que todas as partes do estudo retêm algum potencial, refletindo a ausência de zonas completamente inadequadas, uma prática alinhada com a metodologia de análise de adequação de uso do solo discutida na página 3 do estudo de Gelan (2021), que enfatiza a importância da reclassificação para integrar dados de diferentes fontes numa escala comum (Gelan, 2021, p. 3).

A escala de pontuação utilizada foi definida como 10, 7, 4 e 1, para garantir a inclusão de toda a área de estudo na análise e reconhecer as variações de potencial entre diferentes zonas.

Na escala de pontuação não existirá o zero, refletindo que qualquer parte da área de estudo, detém algum potencial, e, portanto, não existam zonas completamente inadequadas.

As **pontuações** foram designadas da seguinte maneira:

- **Score 10:** Indica condições ótimas e adequadas ao objetivo;
- **Score 7:** Aponta para áreas com boa adequação, onde o desenvolvimento é viável, embora com algumas restrições ou necessidade de gestão cuidadosa;
- **Score 4:** Revela adequação moderada, adequado para desenvolvimento com considerações e adaptações significativas;
- **Score 1:** Denota as áreas com a menor adequação, onde o potencial para desenvolvimento é marginal e pode ser limitado por vários fatores.

Não se vai deixar nenhuma classe sem pontuação, pois isso poderia ser interpretado como uma falta de dados (“NoData”) e potencialmente conduzir a uma exclusão inadvertida dessas áreas das análises finais.

2. Ponderações dos critérios

Tal como foi elaborado na tabela 2 do artigo (Gelan, 2021, p. 3), os critérios para a análise de adequação serão estabelecidos numa tabela com as respectivas pontuações atribuídas com base no potencial de cada critério para o propósito do estudo.

As tabelas refletem a decisão de atribuir diferentes pontuações a direções específicas com base no potencial de adequação ao propósito do estudo.

Este procedimento trata-se de uma normalização dos dados, ou mais concretamente a preparação para mais à frente executar a etapa de reclassificação das camadas para uma escala comum entre 1, 4, 7 e 10, onde “1” representa a baixa aptidão, “4” moderada, “7” alta aptidão e “10” muito alta.

2.1. Raster ICU, com os locais mais fustigados pelas ilhas de calor urbano (situação de OC)

Na classificação para identificar a potencial área de aptidão deste critério, terá mais peso a temperatura mais alta.

Tabela 1. Classificação do potencial de aptidão para o critério Ilha de Calor Urbano

Potencial de aptidão	Intervalo de temperatura (°C)	Score
Muito alto	2 a 4,5	10
Alto	1 a 2	7
Moderado	0 a 1	4
Baixo	-1 a 0	1

2.2. Raster Potencial de arrefecimento de espaços verdes urbanos em Lisboa (verão)

As áreas com maior quantidade de vegetação, são as que têm maior potencial de arrefecimento, e respetivamente um valor qualitativo mais baixo, daí terem maior potencial de arrefecimento. Assim, na classificação para identificar as potências áreas de aptidão interessa-nos favorecer as áreas com baixo potencial de arrefecimento.

Tabela 2. Classificação do potencial de aptidão para o critério “Potencial de arrefecimento”

Potencial de aptidão	Potencial de Arrefecimento	Intervalo	Score
Muito alto	Baixo	10 a 17,9	10
Alto	Moderado	5 a 10	7
Moderado	Médio	0 a 5	4
Baixo	Alto	-3,8 a 0	1

2.3. Raster Euclidean distance (buffer), com a distância dos locais a um espaço verde

Para calcular áreas buffer ao redor de um ponto (parques e jardins), aplicou-se a análise de “Euclidean distance” num range de 300, 600 e 900 metros a pé. Os lugares ao qual só é possível aceder, que estão mais longe e demoram mais tempo serão os que têm maior aptidão.

Tabela 3. Classificação do potencial de aptidão para o critério “distância dos locais a um espaço verde”

Potencial de aptidão	Intervalo distância a pé (m)	Score
Muito alto	600 a 990,1	10
Alto	300 a 600	7
Moderado	0 a 300	4

2.4. Mapa de aspeto (exposição solar)

O mapa de aspeto, indica em graus a direção da exposição solar de uma superfície, para qual direção uma encosta está voltada. O critério de classificação valoriza as encostas voltadas a sul, dado que são as que recebem mais incidência de radiação.

Tabela 4. Classificação do potencial de aptidão para o critério “mapa de aspeto”

Potencial de aptidão	Direção	Intervalo (graus °)	Score
Muito alto	Sul	157.5 - 202.5	10
Alto	Sudeste	112.5 - 157.5	7
Alto	Sudoeste	202.5 - 247.5	7
Moderado	Este	67.5 - 112.5	4
Moderado	Oeste	247.5 - 292.5	4
Baixo	Nordeste	22.5 - 67.5	1
Baixo	Noroeste	292.5 - 337.5	1
Baixo	Norte	337.5 - 360 e 0 - 22.5	1

2.5. Raster de número de habitantes

Este raster identifica informações sobre o número de habitantes por quarteirão.

O critério de classificação irá valorizar os lugares onde há mais população, pois é onde faz mais diferença ter um espaço verde.

No entanto, esta ponderação pode induzir em erro, porque em algumas zonas onde há menos pessoas a residir, pode ser uma zona de maior turismo e ter mais a circular (locais turísticos). Este é um dos motivos pelo qual este critério vai ter uma atribuição de pesos baixa na etapa seguinte.

Tabela 5. Classificação do potencial de aptidão para o critério "número de habitantes"

Potencial de aptidão	Intervalo (nº pax)	Score
Muito alto	1200 - 1619	10
Alto	800 - 1200	7
Moderado	400 - 800	3
Baixo	0 - 400	1

3. Atribuição de pesos aos critérios

Tabela 6. Tabela de atribuição de pesos aos critérios segundo o método (Weighted Overlay).

Critérios	Pesos
Temperatura ICU	3
Potencial de arrefecimento	2
Buffer parques e jardins	1
Mapa de aspeto (Exposição solar)	3
Nº de habitantes	1
Total	10

No contexto de tentar implementar mais espaços verdes urbanos, foi utilizado através de uma análise multicritério o método *Weighted Overlay*.

Este método é uma técnica comum em sistemas de informações geográficas (SIG) para combinar as diversas camadas dos dados espaciais, ponderando-os de acordo com a importância relativa a cada critério.

A intenção passa por avaliar a aptidão da área de estudo, atribuindo os pesos mais altos aos critérios mais relevantes. O peso é um valor entre 0 e 10, onde '0' significa que o critério não tem influência na análise, e '10' significa que o critério é de máxima importância.

A "Temperatura ICU" e o "Mapa de aspeto (Exposição solar)", receberam maior peso, um total de 3, refletindo sua significativa influência na análise. Por outro lado, o "Potencial de arrefecimento" com peso 2, ressaltando a relevância de considerar o potencial de redução de calor e a influência da radiação solar nos espaços urbanos. Embora importantes, o "Buffer parques e jardins" e o "Número de habitantes" embora contribuam para o apuramento, o seu impacto direto pode ser menos imediato comparado aos outros critérios.

Capítulo 3 – Etapas da Análise Multicritério

1. Reclassificação

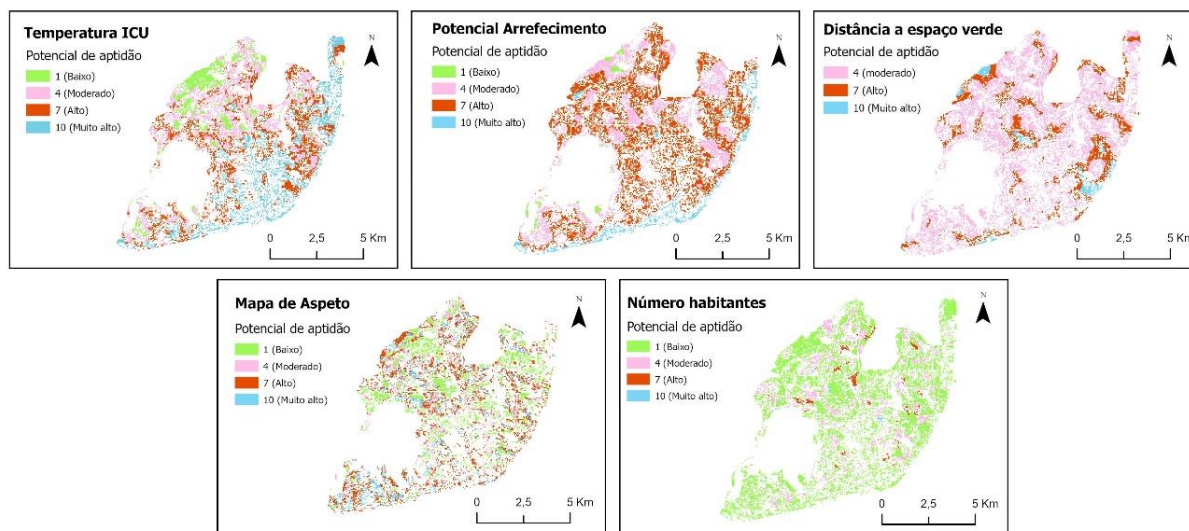


Figura 17. Reclassificação em cada critério
Elaboração própria no âmbito da disciplina de MODSIG

Após a definição das variáveis, de obter a área de estudo em função de cada uma, e de estipular as ponderações que serão atribuídas aos critérios (a variar entre 10, 7, 4 e 1), efetuou-se o procedimento da reclassificação para os 5 critérios utilizando a tool “reclassify”.

A reclassificação é uma etapa preliminar indispensável na análise multicritério, essencialmente porque permite que dados de diferentes fontes e tipos sejam convertidos numa escala comum para a comparação entre diferentes variáveis que, por natureza podem ter escalas, unidades ou magnitude de valores muito distintos. A este processo também se chama **“normalização de dados”**.

Por exemplo, o raster do mapa de aspeto que indica em graus a direção da exposição solar de uma superfície, que nada tem a ver com a classificação da shapefile do raster das ilhas de calor urbano, que avalia a temperatura acima do valor que deveria estar. O que esta reclassificação faz é normalizar essas escalas para que possam ser comparadas e combinadas.

Ao estabelecer uma escala comum, neste caso entre (10, 7, 4 e 1), a reclassificação assegura que cada critério contribua proporcionalmente de acordo com a sua importância definida na análise. Isso evita que variáveis com escalas maiores dominem indevidamente os resultados.

2. Obter camada Aptidão

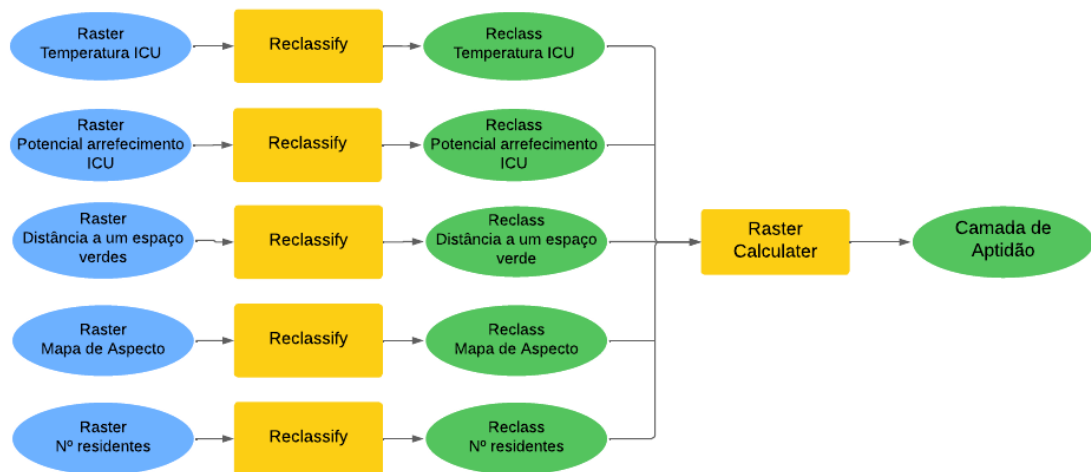


Figura 18. Fluxograma para obtenção da camada aptidão

Para obter a camada de aptidão com os locais onde é mais necessária a existência de espaços verdes e a fixação de árvores de grande envergadura, por forma a cobrir áreas permeáveis, que provocam aumentos de temperatura, utilizou-se a ferramenta “Raster Calculator”, através das seguintes etapas:

1. Multiplicou-se cada camada normalizada pelo seu peso correspondente, para apurar a influência de cada critério de acordo com a sua importância.
2. Depois somou-se os resultados ponderados de todas as camadas para criar uma camada final de "overlay".
3. Os valores nesta camada representam a aptidão acumulada ou risco de acordo com os critérios e pesos definidos.

3. Interpretação da camada Aptidão

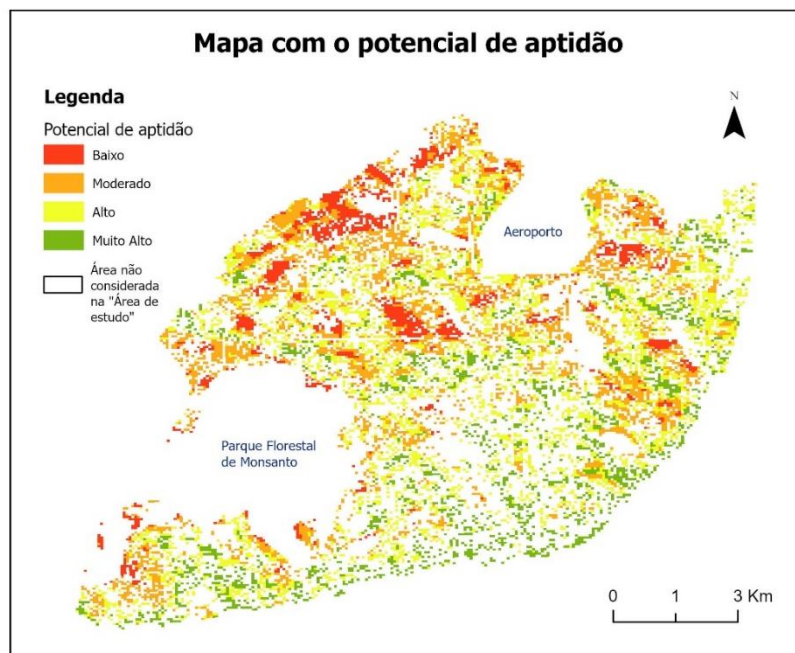


Figura 19. Mapa com o potencial de aptidão
Elaboração própria no âmbito da disciplina de MODSIG

O mapa com o potencial de aptidão indica a variação do potencial de aptidão para implementação de um espaço verde distribuído pelas seguintes cores: áreas de baixa aptidão marcadas a vermelho, áreas moderadas a laranja, áreas de alta aptidão a amarelo e áreas de muito alta aptidão a verde.

O mapa mostra que há uma maior aptidão para espaços verdes nas zonas ribeirinhas e nas zonas menos densamente povoadas, que efetivamente também correspondem às áreas onde o sobreaquecimento é maior, enquanto as regiões centrais e mais desenvolvidas da cidade apresentam uma menor aptidão, devido ao ambiente urbano mais consolidado.

Apesar de haver locais classificados com alto nível de aptidão, não existe nenhum local que satisfaça todos os critérios da melhor forma possível, ou seja, que obtenha a pontuação máxima de todos os critérios. No entanto, há zonas que alcançam a pontuação de 91 na escala de avaliação, refletindo uma alta conformidade com os critérios definidos.

4. Limitações da camada de aptidão



Figura 20. Esquerda) Mapa com a Área de Estudo.
Direita) Mapa com o Potencial de Aptidão

Ao avançarmos na aplicação do modelo de análise multicritério, enfrentamos uma limitação técnica significativa referente à conversão dos dados de polígonos para raster. A camada inicial, composta por polígonos altamente precisos que detalhavam a Área de Estudo, teve de ser transformada num formato raster com resolução espacial altimetria do MDE de 48x48m, (dado que era a camada de referência de alguns dos critérios, como o mapa de aspeto), para alinhar com os requisitos do processo de análise multicritério.

Essa transformação inevitavelmente resultou numa perda de detalhe e precisão. E os polígonos, que anteriormente capturavam as nuances geoespaciais com grande exatidão, ao serem rasterizados, foram reduzidos a células numa matriz que aproxima as formas e limites originais. Este processo de rasterização implica em uma generalização dos dados, onde as complexidades e particularidades do espaço urbano podem ser sub-representadas ou diluídas, afetando potencialmente a granularidade e a precisão fina das análises subsequentes.

Conclusão

A metodologia de análise multicritério aplicada neste estudo revelou-se uma boa abordagem na exploração das dinâmicas urbanas de Lisboa, enfatizando os locais mais apropriados para a introdução de espaços verdes com a finalidade de mitigar o efeito das ilhas de calor urbano.

Os resultados ilustrados no mapa de aptidão indicam uma maior inclinação para o desenvolvimento de espaços verdes ao longo das áreas ribeirinhas e em regiões de menor densidade populacional, coincidindo estas com as zonas de maior vulnerabilidade ao sobreaquecimento. Em contraste, o núcleo central da cidade, com o tecido urbano mais denso, revela-se menos adequado devido à prevalência de estruturas urbanas já estabelecidas.

Embora a necessária conversão dos dados de polígonos para raster tenha imposto limitações relacionadas à resolução, as conclusões extraídas representam uma contribuição valiosa para o planeamento urbano ambiental.

Assim, podemos concluir que mesmo com as suas limitações, com o conhecimento adquirido neste trabalho, a cidade está mais preparada para visualizar e planear a sua expansão de suas áreas verdes, com um enfoque perspicaz nas exigências de sombreamento e arrefecimento, em locais estratégicos que beneficiam tanto o ambiente quanto a população.

Melhorias futuras

Inicialmente, a intenção era realizar uma análise mais aprofundada usando o Model Builder para automatizar e documentar o fluxo de trabalho de análise espacial. Isto teria permitido não só uma maior eficiência no processamento dos dados, mas também facilidade na replicação do estudo. Contudo, devido à simplicidade da análise realizada e às significativas limitações de dados enfrentadas, esta ferramenta não foi empregue.

Durante a fase de recolha de dados para a análise multicritério, encontrou-se algumas barreiras que limitaram a realização do trabalho. Idealmente, ter-se-ia incorporado critérios adicionais para enriquecer a análise.

- **Um desses critérios seria a "Análise à Sombra dos Edifícios"**

Com um raster detalhado do Modelo Digital de Superfície, poder-se-ia determinar as zonas de menor sombreamento e identificar áreas com maior potencial para espaços verdes. A compreensão da dinâmica das sombras projetadas pelos edifícios é vital para reconhecer espaços que já beneficiam de proteção solar e, assim, priorizar o desenvolvimento de áreas verdes em locais mais ensolarados.

Por forma a compensar essa falta de dados, pensou-se em estimar a altura média dos edifícios, mas rapidamente foi descartada. Dada a diversidade arquitetónica da cidade, combinada com a sua extensão e dados pouco precisos, tornou essa abordagem impraticável.

- **Um outro critério era a "Radiação Incidente nos Edifícios"**

A meta era identificar as áreas com maior exposição solar. Isso nos permitiria priorizar a implementação de zonas verdes e o plantio de árvores de grande porte nessas regiões para mitigar o calor através do sombreamento.

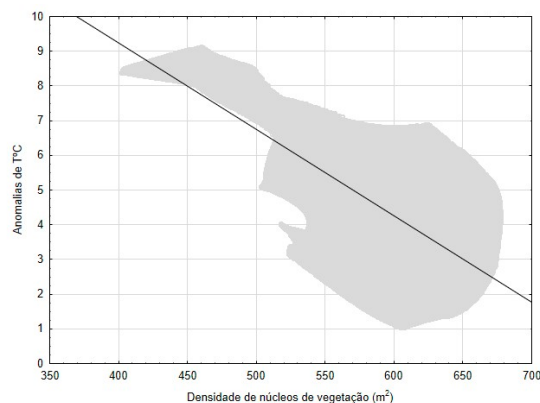
Por fim, tinha-se também a ambição de incluir uma **"Análise de Viewshed"** para determinar quais os espaços da "área de estudo" teriam vistas privilegiadas para o Rio Tejo. No entanto, sem o Modelo Digital de Superfície, não foi possível prosseguir com este aspeto da análise, já que a ausência da volumetria dos edifícios impede uma avaliação precisa das linhas de visão.

Essas limitações evidenciam a importância de ter acesso a dados detalhados e precisos, que são fundamentais para uma análise robusta e uma tomada de decisão informada no planeamento urbano.

Bibliografia

- Artigo do Público. (2022, August 1). *Lisboa é uma das cidades europeias mais expostas às ondas de calor e tarda a preparar-se para o futuro*. <https://www.publico.pt/2022/08/01/azul/noticia/lisboa-cidades-europeias-expostas-ondas-calor-tarda-prepararse-futuro-2015691>
- CML, & IGOT. (2021). *Estudo do Regime das Ondas de Calor na Área Metropolitana de Lisboa - Relatório Síntese*.
- Lopes, A. (2003). *Modificações no Clima de Lisboa Como Consequência do Crescimento Urbano Vento, Ilha de Calor de Superfície e balanço Energético*.
- Niza, S., Oliveira, A., & Lopes, A. (2020). Local climate zones in five southern European cities: An improved GIS-based classification method based on Copernicus data. *Urban Climate*, 1–25.
- Reis, C., & Lopes, A. (2019). Evaluating the cooling potential of urban green spaces to tackle urban climate change in Lisbon. *Sustainability (Switzerland)*, 11(9). <https://doi.org/10.3390/su11092480>
- Gelan, Eshetu (2021). GIS-based multi-criteria analysis for sustainable urban green spaces planning in emerging towns of Ethiopia: the case of Sululta town, 1-14.
- Nestico, A., & Passaro, R., & Maselli, G., & Somma, P (2022). Multi-criteria methods for the optimal localization of urban green areas, 1-14.

Anexos



Variables	Results
Equation	$Y = 19.2162 - 0.0249 * x$ ($P < 0.001$)
Correlation Coefficient (R)	-0.74
Determination Coefficient (R ²)	0.55

Figura 21. Modelo de regressão linear - Anomalias de temperatura do ar vs Densidade de vegetação (m²), (Reis & Lopes, 2019, p.10)